NH 선물

4주차 복수상품 스프레드 전략

MNQ-MGC 가격비율 평균회귀 전략

마이크로 나스닥100과 마이크로 금 선물의 가격비율이 평균에서 벗어났다가 돌아오는 움직임을 거래

8팀 황지영 · 신민정

REST API PIONEER 1기 중간 발표 | 2026.11.13

목차

Contents

01 전략 선택

02 매매 규칙과 위험 관리

03 실행 구조와 API

04 검증 결과

05 시행착오와 개선

06 결론과 한계

전략 선택

- 3주차는 손절 폭 한도로 본 실행 거래 0회. 이번에는 비용을 빼도 순이익이 나는 전략을 찾음
  - 후보마다 데이터 기간과 설정이 달라 순위가 아니라 더 볼 후보를 고르는 용도로 비교

Table 1. 후보 8개 순손익 (수수료 반영, 슬리피지 0틱)

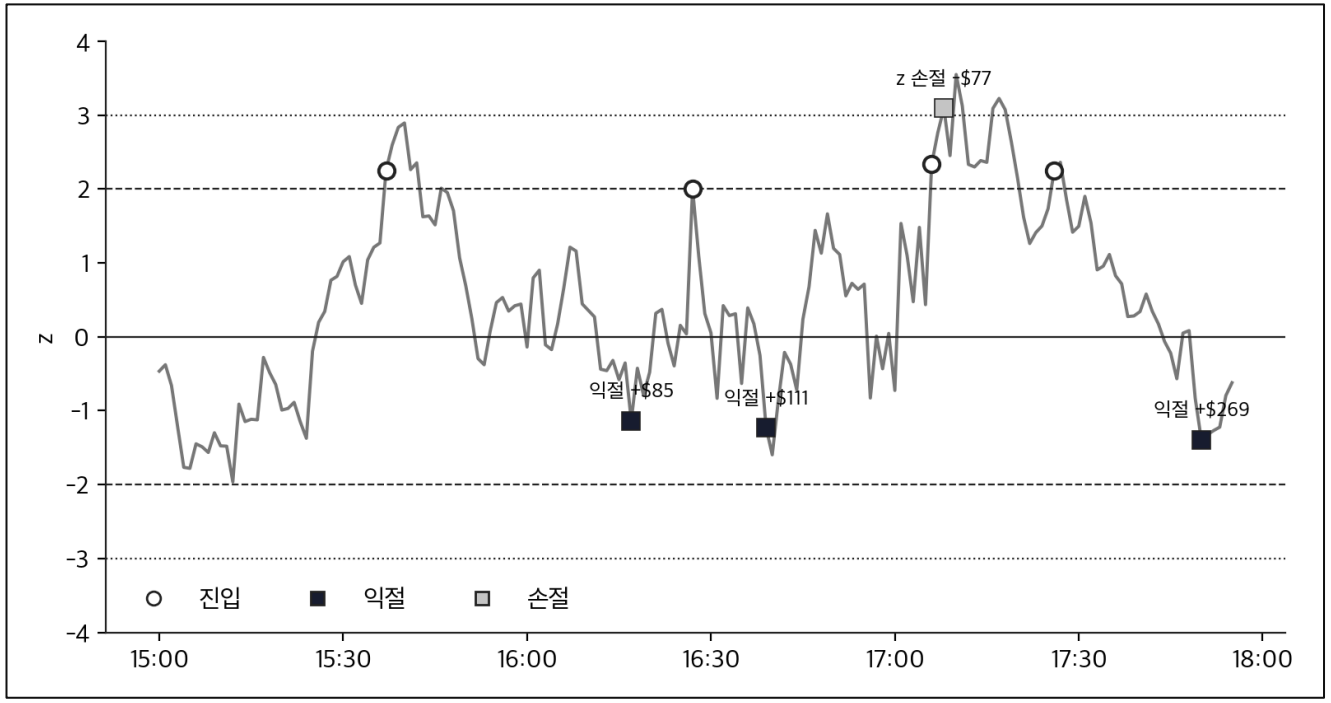
[단위: $]

후보	두 상품의 관계	초기 규칙	진입 z만 높였을 때
금, 은	함께 움직이는 귀금속	−1,597	−693
유로, 파운드	비슷하게 움직이는 유럽 통화	−2,252	−1,434
구리, 금	경기 민감 금속과 안전자산	−869	−393
중국 A50, H50	본토와 홍콩 상장 중국 대형주	−559	+75
호주달러, 뉴질랜드달러	비슷한 원자재 통화	−920	−708
나스닥, 다우	성장주와 가치주	−816	−362
나스닥, 금	기술주와 안전자산	−437	+1,843
나스닥, 항셍테크	미국과 홍콩 기술주	−1,442	−1,063

매매 규칙

- 스프레드 = ln(MNQ) − ln(MGC), 1분봉 종가
  - 두 상품의 상대적인 가격 차이
  - 비슷한 비율로 움직이면 유지, 상대적인 움직임이 다르면 벌어짐
- z = 현재 비율이 최근 60분 평균에서 표준편차 몇 배 벗어났는지
- 진입: |z| ≥ 2
  - z ≥ +2: MNQ 매도, MGC 매수
  - z ≤ −2: MNQ 매수, MGC 매도
  - 예상 이익이 왕복 비용의 2배 이상일 때만
- 익절: 평균을 지나 반대편 |z| = 1.0
  - z ≥ +2 진입이면 z ≤ −1, z ≤ −2 진입이면 z ≥ +1
- 계약 수: MNQ 2 : MGC 3
  - 15:00 가격으로 두 레그 금액 차이 10% 안

Figure 1 _ 11/02 스프레드 z-score와 진입, 청산



거래 한 번 따라가기

Table 2. 11/11 대회 시간 리허설 첫 거래

시각	z	상황	한 일
15:01		그날 계약 수 결정	MNQ 2계약 $113,012, MGC 3계약 $121,977 (차이 7%)
15:33	+2.05	나스닥이 금보다 많이 오름	스프레드 매도: MNQ 2계약 매도 28,259.75, MGC 3계약 매수 4,062.80
15:40	+1.88	평가손익 −$34	손절선(z 3.0, −$300)까지 거리가 있어 보유
15:51	−1.0 이하	비율이 평균을 지나 반대편까지	익절: 두 레그 함께 청산

- 순손익 = MNQ +$65 + MGC +$105 − 수수료 $20 = +$150

위험 관리

Table 3. 단계별 위험 관리

[계좌 $100,000 기준]

단계	규칙
진입 전	이미 z 3.0을 넘은 신호, 예상 손실이 $300을 넘는 신호는 진입하지 않음
	하루 최대 4회, 손절 뒤 15분은 재진입 금지
보유 중	z 손절: 진입 후 |z| 3.0까지 벌어지면
	금액 손절: −$300 / 시간 손절: 45분 / 17:55 전부 정리
주문 이상	한 레그만 체결되면 잔고를 다시 보고 1회 재주문, 실패하면 체결된 레그 정리
일일 한도	하루 손실 −$600이면 신규 진입 중단

- 두 상품을 따로 주문하기 때문에 한 레그만 남는 상황을 가장 위험하게 봤습니다.

두 레그 주문과 API

두 레그 주문 흐름

1 **신호** 1분봉으로 z 계산
WebSocket FA

2 **주문** MNQ, MGC 시장가를 각각 주문
REST order

3 **체결 확인** 두 레그 체결 알림 확인
WebSocket O1

4 **잔고 대조** 실제 포지션과 수량 확인
REST open-interest

5 **한쪽만 체결** 빠진 레그만 1회 재주문

6 **재주문 실패** 체결된 레그를 정리해 단독 포지션 방지

WebSocket과 REST 역할

- 스프레드 종목은 API 주문이 안 돼 두 상품을 각각 주문
- 장중 시세: WebSocket 한 연결로 두 종목
- REST: 초기 설정, 주문, 계좌와 잔고 확인, 오류 복구
- 복구
  - 시세 2분 없음: 재접속하고 빠진 분봉을 REST로 채운 뒤 잔고 대조
  - 토큰 거부(EGW023): 새 토큰으로 1회 재요청
  - 재시작: 상태 파일로 진입 횟수와 손익 이어받기

백테스트 결과

- 9/30~11/9 35일, 15:00~17:55. 거래 91회, 승률 54%, 순손익 +$2,411, 최대 낙폭 $1,677

Figure 2 _ 누적 순손익 (수수료, 슬리피지 1틱 반영)

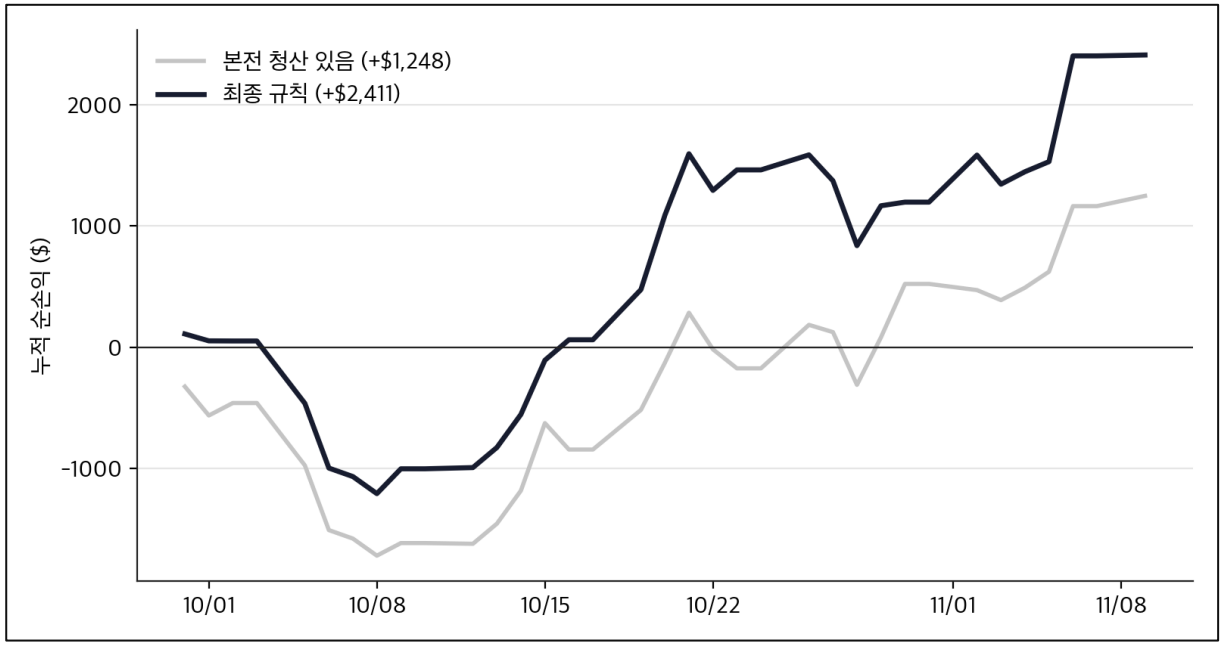
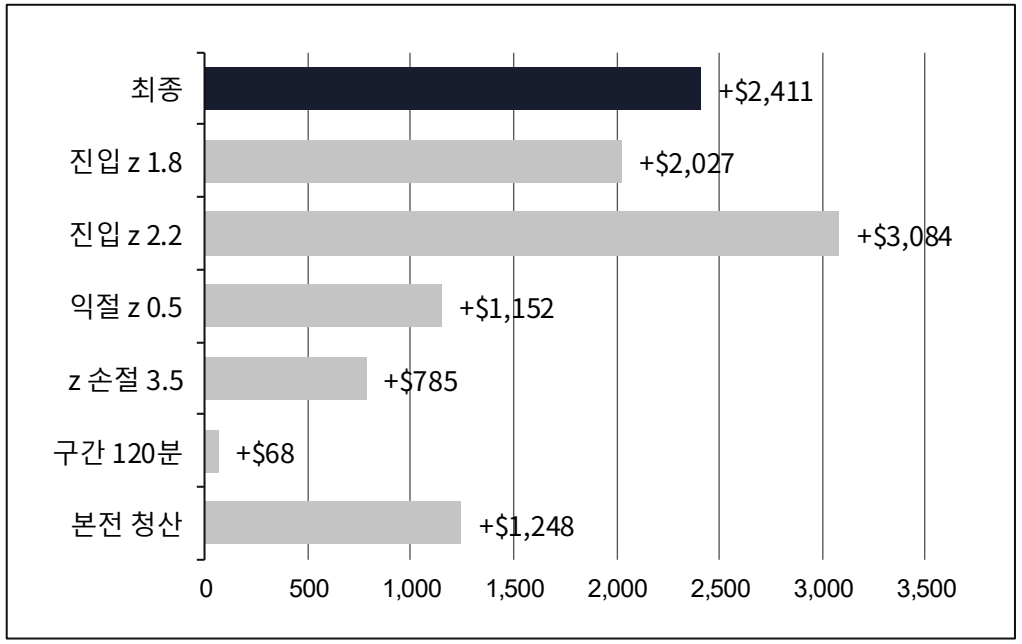


Figure 3 _ 설정 하나씩 바꿨을 때 순손익 ($)

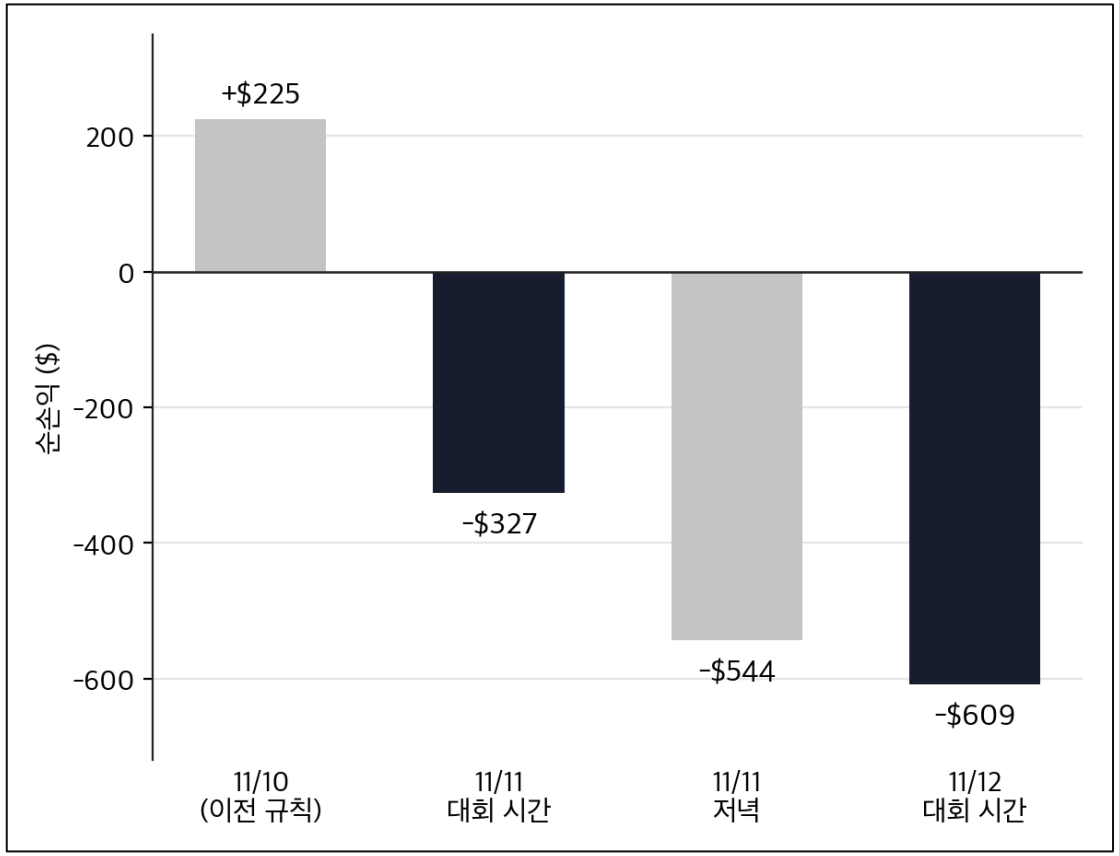


- 7개 설정이 모두 수익인 구간은 15~18시뿐 (base: 09~15시 −$5,384, 18~24시 −$3,682)
- 설정에 쓰지 않은 9/14~9/29(14일): base 15~18시 +$673, 다른 시간대는 7개 모두 손실

모의계좌 실행 결과

- 11/10~11/12 예탁자산 기준 −$1,255
  - 저녁 실행과 이전 청산 규칙 거래가 섞여 있어 백테스트와 직접 비교할 수 없음
- 대회 시간 거래 5번 중 익절 1번, 합계 −$936
  - 11/11 저녁부터 7번 모두 스프레드 매도
  - 나스닥이 계속 강해 비율이 평균으로 돌아오지 않음
- 금액 손절을 1분마다 판단해 한도 $300보다 더 잃음 (−$332, −$310)

Figure 4 _ 실행별 순손익



시행착오와 개선

Table 5. 실행하면서 고친 것

문제	원인	수정	확인
본전 청산 11건 모두 손실	1분 뒤 확인, 수수료는 매번 발생	규칙 제거	+$1,248에서 +$2,411
토큰 거부로 잔고 조회 실패	만료 전 토큰 무효 (EGW023)	재발급 후 재요청	당일 11회 자동 복구
재시작하면 한도 초기화	기록이 메모리에만 있음	상태 파일 저장	진입 3회, −$327 복원

- 세 가지 모두 실제 실행에서 먼저 드러난 문제였고, 다음 실행 전에 고쳤습니다.

결론과 한계

확인한 것

- 두 레그 주문과 체결 확인
- 재접속 뒤 분봉 복구와 잔고 대조
- 토큰 자동 재발급
- 재시작 뒤 상태 이어받기

남은 한계

- 데이터 35일 + 독립 확인 14일
- 7개 설정 모두 수익인 구간은 15~18시뿐
- 계산 구간에 민감
- 금액 손절 판단이 1분 단위

마무리

Q&A

week04 코드와 README

NH 선물

Make Future
Play Futures

REST API PIONEER 1기